



Bộ môn Kinh tế và Kinh doanh số

CƠ SỞ LẬP TRÌNH KINH TẾ SỐ

CHƯƠNG 2

TƯ DUY DỮ LIỆU VÀ CẤU TRÚC LẬP TRÌNH CƠ BẢN



Visit Our Website
fem.tlu.edu.vn



NỘI DUNG CHÍNH

- **Thông điệp:** "Số hóa thực thể kinh doanh thành dữ liệu có cấu trúc."
- **Nội dung chính:**
 - Biến và Hằng số nghiệp vụ.
 - Các kiểu dữ liệu cơ sở (Scalar Types).
 - Cấu trúc dữ liệu tập hợp (List & Dictionary).
 - Toán tử và Biểu thức tính toán kinh tế.

MỤC TIÊU HỌC TẬP

- **Kiến thức:** Phân biệt được các loại dữ liệu số, chuỗi và logic trong kinh doanh.
- **Kỹ năng:** Thành thạo đặt tên biến chuẩn PEP 8 và thao tác trên List/Dictionary.
- **Tư duy:** Khả năng bóc tách một thực thể (khách hàng, đơn hàng) thành các thuộc tính lập trình.
- **AI:** Sử dụng AI để gợi ý cấu trúc dữ liệu tối ưu cho bài toán kinh tế.

BIẾN VÀ HẲNG SỐ - SỐ HÓA THỰC THỂ

- **Biến (Variables):** "Cái hộp" lưu trữ giá trị có thể thay đổi (vd: `stock_price`).
- **Hằng số (Constants):** Giá trị định ước không đổi (vd: `VAT_RATE`).
 - *Quy ước Python:* Viết hoa toàn bộ tên hằng số.
- **Nguyên lý gán (=):** Đưa giá trị từ bên phải vào ô nhớ có tên ở bên trái.
- **Hình:** Mô hình nhãn tên (Label) và Ô nhớ (Memory box). (Nguồn: Python Software Foundation, 2024).



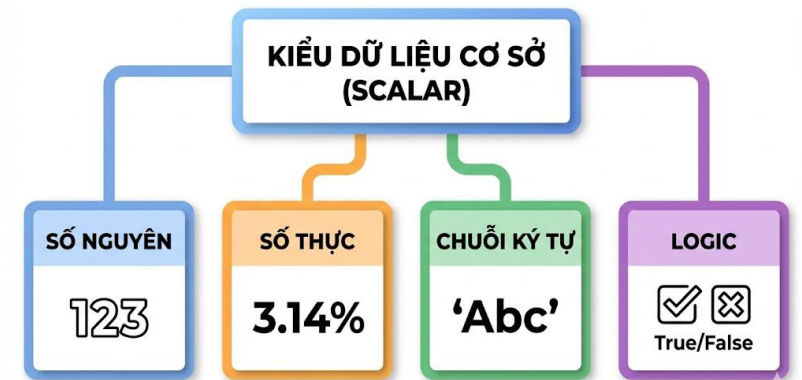
TIÊU CHUẨN ĐẶT TÊN "SẠCH" (PEP 8)

- **Quy tắc snake_case:** daily_revenue, customer_id (không dùng dailyRevenue hay dr).
- **Tính thuyết minh (Self-documenting):** Tên biến phải phản ánh đúng bản chất nghiệp vụ.
- **Bảng:** So sánh cách đặt tên biến. (Nguồn: Martin, R. C., 2008, *Clean Code*).

Tên biến chưa tốt	Tên biến chuẩn PEP 8	Ý nghĩa nghiệp vụ
a, b, c	opening_price, closing_price	Giá mở cửa, giá đóng cửa chứng khoán
dv	is_vip_customer	Trạng thái khách hàng VIP (Boolean)
thu_nhap	monthly_income	Thu nhập hàng tháng (Rõ ràng về thời gian)
VAT	VAT_RATE	Hàng số thuế suất giá trị gia tăng

KIỂU DỮ LIỆU CƠ SỞ (NUMERIC & BOOLEAN)

- **Integer (int):** Số nguyên - Dùng cho đơn vị đếm (vd: 500 sản phẩm).
- **Float (float):** Số thực - Dùng cho tỷ lệ, tiền tệ (vd: 0.05 lãi suất).
- **Boolean (bool):** Logic Đúng/Sai - Dùng cho trạng thái (vd: is_paid = True).
- **Lưu ý tài chính:** Cần trọng với sai số dấu phẩy động (Floating-point error) của kiểu Float trong các giao dịch lớn.

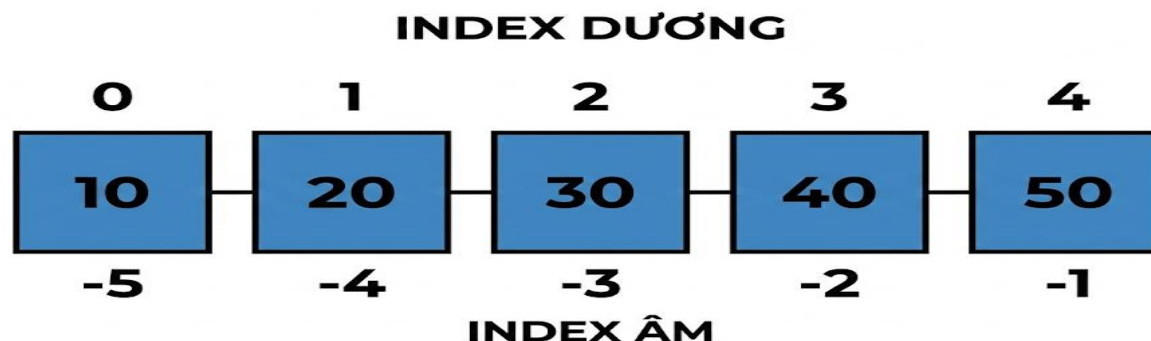


KIỂU CHUỖI (STRING) & LÀM SẠCH DỮ LIỆU

- **String (str):** Lưu trữ văn bản (tên, mã số thuế, email).
- **Thao tác làm sạch dữ liệu thô:**
 - `.strip()`: Xóa khoảng trắng thừa.
 - `.upper()` / `.lower()`: Chuẩn hóa định dạng mã (vd: `vnm` -> `VNM`).
- **Snippet:** `clean_ticker = input("Nhập mã: ").strip().upper()`

CẤU TRÚC DANH SÁCH (LIST)

- **Đặc điểm:** Có thứ tự, cho phép thay đổi, chứa được nhiều kiểu dữ liệu.
- **Ứng dụng:** Lưu trữ chuỗi thời gian (Time-series) như giá chứng khoán 7 ngày.
- **Kỹ thuật Indexing:**
 - `prices[0]`: Phần tử đầu tiên.
 - `prices[-1]`: Phần tử cuối cùng (giá phiên gần nhất).
- **[Hình vẽ]:** Sơ đồ chỉ số Index dương và âm trong List. (Tham khảo: McKinney, W., 2022).



CẤU TRÚC TỪ ĐIỂN (DICTIONARY)

- **Cấu trúc Key-Value:** Truy xuất dữ liệu bằng "tên gọi nhớ" thay vì số thứ tự.
- **Mô phỏng bản ghi (Record):**
 - `customer = {"id": "KH01", "name": "An", "debt": 500}`
- **Ưu thế:** Tốc độ tìm kiếm cực nhanh, linh hoạt cho dữ liệu phi cấu trúc.
- **[Bảng]:** So sánh khi nào dùng List, khi nào dùng Dictionary.

Tiêu chí	List (Danh sách)	Dictionary (Ánh xạ)
Cách truy xuất	<code>prices[0]</code> (Dùng số thứ tự)	<code>prices['VNM']</code> (Dùng tên mã)
Tốc độ tìm kiếm	Chậm (Phải duyệt từ đầu)	Rất nhanh (Truy cập trực tiếp)
Tính mô tả	Thấp (Phải nhớ vị trí)	Rất cao (Tên khóa tự thuyết minh)
Ứng dụng tốt nhất	Chuỗi thời gian, danh sách lặp lại	Hồ sơ, thuộc tính đối tượng

TOÁN TỬ & CÔNG THỨC KINH TẾ

- **Toán tử số học:** +, -, *, /, ** (lũy thừa), // (chia nguyên), % (chia dư).
- **Toán tử Logic:** and, or, not (Xây dựng bộ lọc điều kiện).
- **Quy tắc ưu tiên (PEMDAS):** Ngoặc -> Lũy thừa -> Nhân/Chia -> Cộng/Trừ.
- **Công thức Python:** $fv = pv * (1 + r) ** n$ (Tính giá trị tương lai).

TƯƠNG TÁC & ĐỊNH DẠNG BÁO CÁO

- **input():** Nhận dữ liệu từ người dùng (luôn trả về Chuỗi - String).
- **Ép kiểu (Casting):** `float(input())` để chuyển sang số tính toán.
- **f-strings:** Định dạng báo cáo chuyên nghiệp.
 - `f'{val:,.2f}'`: Ngăn cách hàng nghìn và lấy 2 số thập phân.
 - `f'{rate:.1%}'`: Hiển thị tỷ lệ phần trăm.

TỔNG KẾT & THỰC HÀNH LAB 02

- **Thông điệp:** "Chọn đúng cấu trúc dữ liệu là giải quyết được 50% bài toán."
- **Nhiệm vụ chương 2:**
 - Xây dựng cấu trúc Dictionary cho một danh mục đầu tư (Portfolio).
 - Viết script tính lãi suất kép tương tác với người dùng.
 - Sử dụng AI để tối ưu hóa việc đặt tên biến cho kịch bản quản lý kho hàng.

Cách tạo 1 bot của AI

- AI sử dụng 1 System Instructor để cá nhân hóa >> tập trung vào 1 việc cụ thể
- Dùng [AISTudio.google.com](https://aistudio.google.com) để chat và yêu cầu nó tạo System Instructor.
- Copy mark down để lưu System Instructor >>> Đưa sang các AI có hỗ trợ bot
- Gemini → bot: Gem
- ChatGPT → bot: ChatGPT bot

The screenshot shows the Gemini AI Studio interface for creating a custom bot. At the top, there's a header with the Gemini logo and a button to "Nâng cấp lên Google AI Plus". Below this, there's a section titled "Đặt tên" (Set name) with a "Lưu" (Save) button. The main area is divided into two columns. The left column has three input fields: "Tên" (Name) with the placeholder "Đặt tên", "Nội dung mô tả" (Description content) with the placeholder "Đặt mô tả", and "Chỉ dẫn" (Instructions) with the placeholder "Copy Mark down". The right column has a "Xem trước" (Preview) section showing a preview of the bot's profile with the name "Đặt tên" and description "Đặt mô tả". Below the preview is a chat input area with the text "Hỏi Gemini 3" and a "Công cụ" (Tools) button. At the bottom right, there's a "Nhanh" (Quick) dropdown menu and a microphone icon.